



06 두 곡선 $y=x^2+1$, $y=ax^2+6x-2(a \neq 0)$ 가 한 점에서 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

07 곡선 $y=-x^3+ax^2+(-2a+1)x+a+2$ 는 상수 a 의 값에 관계없이 항상 한 점 A를 지난다. 점 A에서의 접선의 방정식은?

- ① $y=-2x+4$ ② $y=-x+2$ ③ $y=\frac{1}{2}x+1$
④ $y=x-2$ ⑤ $y=4x-4$

08 두 점 $(0, 1)$, $(1, e)$ 를 지나는 직선에 평행하고 곡선 $y=e^x$ 에 접하는 직선과 곡선 $y=e^x$ 의 접점의 x 좌표가 c 일 때, c 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\ln(e-2)$ ② $\ln(e-1)$ ③ $\ln(e+1)$ ④ $\ln(e+2)$ ⑤ $\ln(e+3)$

09 극한값 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{2^x - 2^{\sin x}}{x - \sin x}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\ln 2$ ③ $2\ln 2$ ④ $3\ln 2$ ⑤ $4\ln 2$

10 함수 $f(x)=a \ln x + x^2 - 4x (x > 0)$ 가 열린 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 상수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5